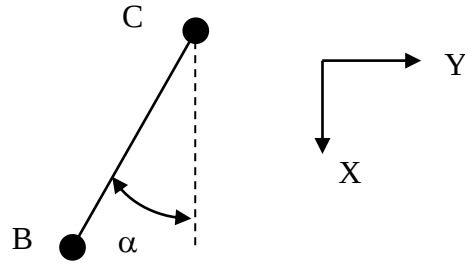


Ouvre portail automatique :

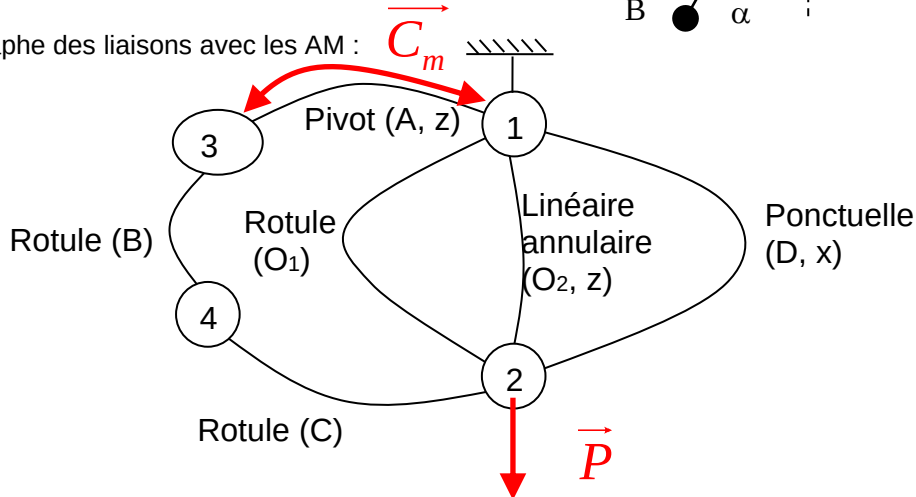
Q1. Ici, le mieux est de faire une petite figure...

On a :
$$\begin{cases} x_B = x_C + BC \cdot \cos \alpha \\ y_B = y_C - BC \cdot \sin \alpha \end{cases}$$

AN : $x_B \simeq 217,4$ et $y_B \simeq 146,6$



Q2. Graphe des liaisons avec les AM :



Torseurs des actions mécaniques transmissibles dans les liaisons :

$$\begin{aligned} \{\tau_{1 \rightarrow 3}\} &= \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 3} & L_{A,1 \rightarrow 3} \\ Y_{1 \rightarrow 3} & M_{A,1 \rightarrow 3} \\ Z_{1 \rightarrow 3} & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} ; \{\tau_{3 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{3 \rightarrow 4} & 0 \\ Y_{3 \rightarrow 4} & 0 \\ Z_{3 \rightarrow 4} & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} ; \{\tau_{4 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{4 \rightarrow 2} & 0 \\ Y_{4 \rightarrow 2} & 0 \\ Z_{4 \rightarrow 2} & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} ; \\ \{\tau_{1 \rightarrow 2}^{O_1}\} &= \begin{Bmatrix} X_{O_1} & 0 \\ Y_{O_1} & 0 \\ Z_{O_1} & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} ; \{\tau_{1 \rightarrow 2}^{O_2}\} = \begin{Bmatrix} X_{O_2} & 0 \\ Y_{O_2} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} ; \{\tau_{1 \rightarrow 2}^D\} = \begin{Bmatrix} X_C & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} \end{aligned}$$

Remarque : Il est judicieux d'écrire le torseur de la liaison entre 1 et 3 en A plutôt qu'en A', étant donné que A, B et C sont dans le même plan (horizontal)... Cela va simplifier les calculs pour la suite !

Remarque2 : On distingue les différentes AM entre 0 et 2 en ajoutant la lettre correspondant à la liaison en exposant. On décide aussi, afin d'alléger les écritures de nommer simplement ces actions...

Même si la question ne le demande pas, on peut déjà écrire ici les torseurs du poids et du moteur :

$$\{\tau_{g \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} -M \cdot g \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G \quad \text{et} \quad \{\tau_{mot \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_{\forall P}$$

Q3. Si on regarde le graphe des liaisons, on voit immédiatement que seul le solide 4 est soumis à deux actions ; ces dernières sont actions de liaison rotule dont les torseurs des AM sont des glisseurs (cas classique).

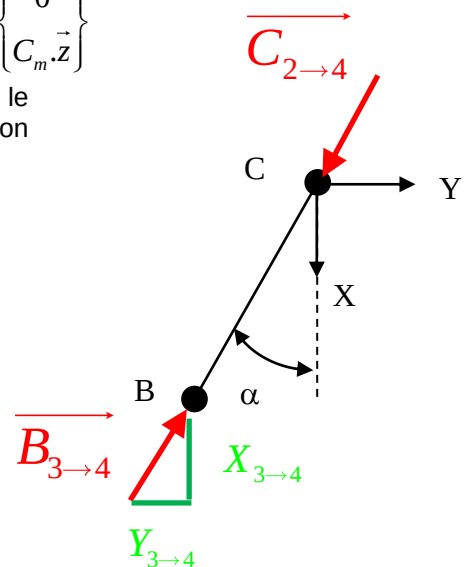
On en déduit que (illustration ci-contre) :

- $\vec{B}_{3 \rightarrow 4}$ et $\vec{C}_{2 \rightarrow 4}$ dirigées suivant (BC) ;
- (BC) est horizontale, ceci implique : $Z_{3 \rightarrow 4} = Z_{2 \rightarrow 4} = 0$
- (BC) inclinée d'un angle α par rapport à X, ceci implique :

$$(1) \tan \alpha = -\frac{Y_{3 \rightarrow 4}}{X_{3 \rightarrow 4}} = -\frac{Y_{2 \rightarrow 4}}{X_{2 \rightarrow 4}} \quad \text{Attention au signe !}$$

Par ailleurs, le TRS nous donne : $\vec{B}_{3 \rightarrow 4} = -\vec{C}_{2 \rightarrow 4} \Rightarrow$

$$\begin{aligned} (2) & X_{3 \rightarrow 4} = -X_{2 \rightarrow 4} \\ (3) & Y_{3 \rightarrow 4} = -Y_{2 \rightarrow 4} \end{aligned}$$



Q4. En analysant là encore le graphe des liaisons, on remarque que les isollements successif de 3 et 2 (peu importe l'ordre) permet de couper l'ensemble des liaisons...

• On isole le bras motorisé 3.

BAME :

- Action de liaison de 1 sur 3 ;
- Action de liaison de 4 sur 3 ;
- Action du moteur sur 3 .

PFS :

$$(4) \quad X_{1 \rightarrow 3} - X_{3 \rightarrow 4} = 0$$

$$(7) \quad L_{A,1 \rightarrow 3} = 0$$

$$\text{TRS } (5) \quad Y_{1 \rightarrow 3} - Y_{3 \rightarrow 4} = 0$$

$$\text{TMS en A } (8) \quad M_{A,1 \rightarrow 3} = 0$$

$$(6) \quad Z_{1 \rightarrow 3} = 0$$

$$(9) \quad C_m - X_{3 \rightarrow 4} \cdot (y_A - y_B) + Y_{3 \rightarrow 4} \cdot (x_A - x_B) = 0$$

Détail du calcul des moments : $\overrightarrow{M_{A,4 \rightarrow 3}} = \overrightarrow{B_{4 \rightarrow 3}} \wedge \overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -X_{3 \rightarrow 4} \\ -Y_{3 \rightarrow 4} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_A - x_B \\ y_A - y_B \\ 0 \end{pmatrix}$

Notons que l'action $\overrightarrow{B_{4 \rightarrow 3}}$ est notée $-\overrightarrow{B_{3 \rightarrow 4}}$

RESOLUTION :

$$(1) \rightarrow (9) \quad X_{3 \rightarrow 4} = \frac{C_m}{(y_A - y_B) + \tan \alpha \cdot (x_A - x_B)}$$

AN : $X_{3 \rightarrow 4} = X_{1 \rightarrow 3} \simeq -100N$, d'après (1) : $Y_{3 \rightarrow 4} = Y_{1 \rightarrow 3} \simeq 106N$

• On isole le vantail 2.

BAME :

- Action de liaison de 1 sur 2 en O_1 ;
- Action de liaison de 1 sur 2 en O_2 ;
- Action de liaison de 1 sur 2 en D ;
- Action de liaison de 4 sur 2 (**connue**) ;
- Action de pesanteur sur 2 (**connue**).

PFS :

$$(10) \quad X_{O_1} + X_{O_2} + X_D + X_{4 \rightarrow 2} = 0$$

$$\text{TRS } (11) \quad Y_{O_1} + Y_{O_2} + Y_{4 \rightarrow 2} = 0$$

$$(12) \quad Z_{O_1} - M \cdot g = 0$$

$$(13) \quad -860 \cdot Y_{O_2} - 500 \cdot M \cdot g - 720 \cdot Y_{4 \rightarrow 2} = 0$$

$$\text{TMS en } O_1 (14) \quad 860 \cdot X_{O_2} + 40 \cdot X_D + 720 \cdot X_{4 \rightarrow 2} = 0$$

$$(15) \quad -940 \cdot X_D - 350 \cdot X_{4 \rightarrow 2} + 25 \cdot Y_{4 \rightarrow 2} = 0$$

Détail du calcul des moments :

$$\overrightarrow{M_{O_1,1 \rightarrow 2}^{O_2}} = \overrightarrow{O_{2,1 \rightarrow 2}} \wedge \overrightarrow{O_2 O_1} = \begin{pmatrix} X_{O_2} \\ Y_{O_2} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -860 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{M_{O_1,1 \rightarrow 2}^D} = \overrightarrow{D_{1 \rightarrow 2}} \wedge \overrightarrow{DO_1} = \begin{pmatrix} X_D \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -940 \\ -40 \end{pmatrix}$$

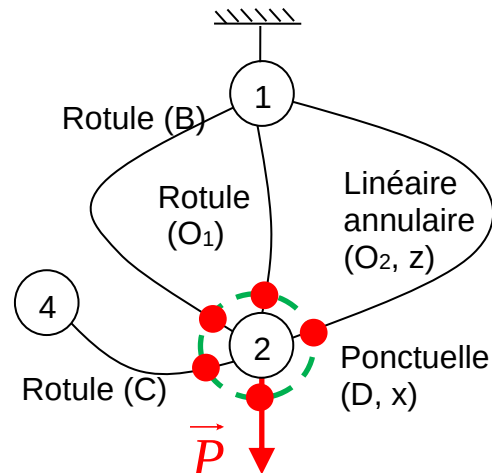
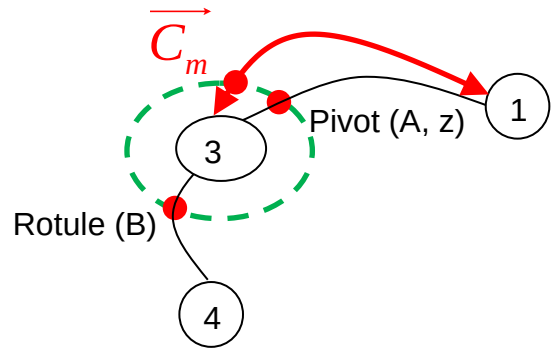
$$\overrightarrow{M_{O_1,g \rightarrow 2}} = \overrightarrow{P} \wedge \overrightarrow{GO_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -M \cdot g \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -500 \\ -430 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{M_{O_1,4 \rightarrow 2}} = \overrightarrow{C_{4 \rightarrow 2}} \wedge \overrightarrow{CO_1} = \begin{pmatrix} X_{4 \rightarrow 2} \\ Y_{4 \rightarrow 2} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -25 \\ -350 \\ -720 \end{pmatrix}$$

On utilise les valeurs numériques des coordonnées pour être plus efficace !

Notons aussi que toutes les AM sont des glisseurs (moments nuls en leur point d'application).

RESOLUTION :

On commence par rappeler que : $\overrightarrow{B_{3 \rightarrow 4}} = -\overrightarrow{C_{2 \rightarrow 4}} = \overrightarrow{C_{4 \rightarrow 2}}$ avec $\overrightarrow{B_{3 \rightarrow 4}}$ déterminée juste avant !



$$(12) Z_{O_1} = M.g ; (13) Y_{O_2} = \frac{-500.M.g - 720.Y_{4 \rightarrow 2}}{860} ; (11) Y_{O_1} = -Y_{O_2} - Y_{4 \rightarrow 2} ;$$

$$(15) X_D = \frac{-350.X_{4 \rightarrow 2} + 25.Y_{4 \rightarrow 2}}{940} ; (14) X_{O_2} = \frac{-40.X_D - 720.X_{4 \rightarrow 2}}{860} ; (10) X_{O_1} = -X_{O_2} - X_D - X_{4 \rightarrow 2}$$

AN : $Z_{O_1} = 250N$ (La liaison en A supporte tout le poids) ; $Y_{O_2} \simeq -234N$; $Y_{O_1} \simeq 128N$;
 $X_D = 40N$ (La norme anti-pincement est respectée < 50N !) ; $X_{O_2} \simeq 82N$; $X_{O_1} \simeq -22N$.

Q6. Si on ne s'intéresse qu'à la force appliquée en D, l'étude peut se limiter à un équilibre en rotation autour de l'axe (O_1O_2) . Il est alors judicieux de simplifier le problème en proposant un problème plan (O, X, Y) en considérant un point O comme étant la projection des points O_1 et O_2 sur ce plan. Cela donne :

En reprenant le résultat consécutif à l'isolement de 3, à savoir :

$$\vec{C}_{4 \rightarrow 2} \simeq \begin{pmatrix} -100 \\ 106 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et en écrivant le TMS en O sur Z, on trouve}$$

$$\text{directement : } -940.X_D - 350.X_{4 \rightarrow 2} + 25.Y_{4 \rightarrow 2} = 0$$

Cette équation correspond à l'équation (13).

Ce qui nous donne X_D !

Remarque : ici le tracé des forces ne respecte pas les proportions. En effet, la méthode du bras de levier nous indique immédiatement que la force en D est bien inférieure à celle en C.

$$\|\vec{C}_{4 \rightarrow 2}\| \simeq \sqrt{100^2 + 106^2} \simeq 146N \text{ contre } \|\vec{D}_{1 \rightarrow 2}\| \simeq 40N$$

Ici ce n'était pas demandé, mais que nous dirait le TRS sur 2 ?

$$\begin{cases} X_O + X_D + X_{4 \rightarrow 2} = 0 \\ Y_O + Y_{4 \rightarrow 2} = 0 \end{cases} \text{ et après résolution, on trouverait :}$$

$$X_O = -X_D - X_{4 \rightarrow 2} \simeq 100 - 40 = 60N \text{ et } Y_O = -Y_{4 \rightarrow 2} = -106N$$

Enfin, on pourrait se demander ce que représente ces valeurs par rapport à l'étude précédente...

L'action de la liaison globale en O représente en fait la liaison équivalente des deux liaisons en O_1 et O_2 du modèle précédent, mais dans le plan (O, X, Y) ; soit :

$$X_O = X_{O_1} + X_{O_2} = -22 + 82 = 60N$$

$$Y_O = Y_{O_1} + Y_{O_2} = 128 - 234 = -106N$$

Q7. Lorsque l'on voit ce système fonctionner, on remarque tout de suite le choc lorsque le vantail arrive en butée en D. Les effets d'inertie ne sont pas du tout négligeables !

Si on veut valider effectivement la norme anti-pincement, il faudra mener une étude de dynamique et non de statique !

